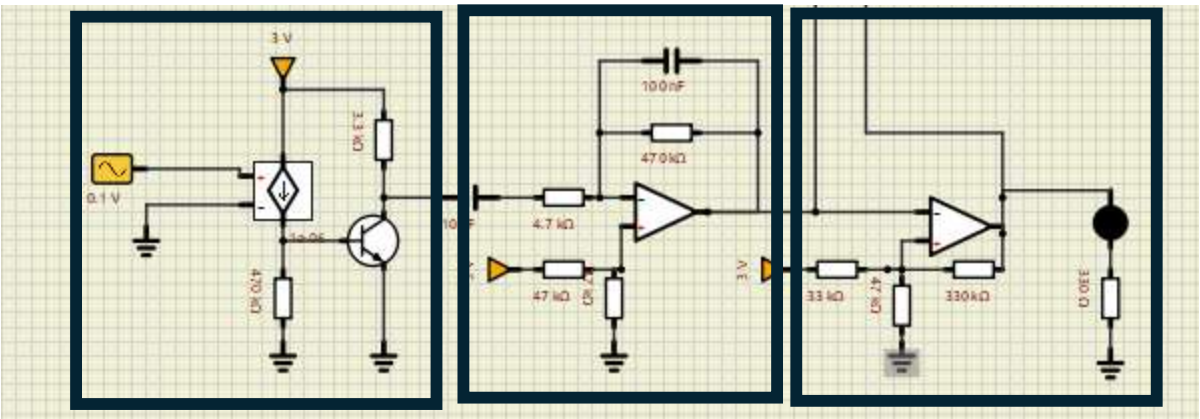
Introduction

Dans le cadre de notre projet, nous avons étudié et simulé la partie **électronique de conditionnement** d'un signal issu d'une photodiode, dans le but de détecter des variations lumineuses liées par exemple à un rythme cardiaque. Le système étudié est composé de plusieurs blocs successifs à savoir une **photodiode**, modélisée par une **source de courant commandée**, un **amplificateur à transistor**, un **amplificateur à AOP** avec filtrage, et un **comparateur à hystérésis**. Chaque bloc a été analysé séparément afin d'observer son comportement, ses tensions caractéristiques, ses réponses en fréquence, ainsi que les effets des différents composants passifs (résistances, condensateurs) sur la qualité du signal. Une étude globale a ensuite été menée pour identifier les conditions de fonctionnement optimales du montage, en particulier en fonction du courant d'entrée représentatif d'un signal biologique.

Ce compte rendu présente les résultats de ces observations, ainsi que les réponses aux différentes questions techniques posées au cours de l'analyse.

1. *Observer dans un premier temps chaque bloc indépendamment*



Amplificateur **Filtre actif** **Comparateur**

En observant le schéma de simulation, on distingue clairement **trois parties principales** dans la chaîne de conditionnement du signal :

Un amplificateur de courant

Cette première partie utilise un **transistor** en configuration d'amplification. Il est alimenté par une **source de signal représentant le courant de la photodiode**, modulé en fonction de l'intensité lumineuse. Le transistor permet d'amplifier ce courant très faible (quelques µA) en une tension plus facilement exploitable.

Un filtre actif

La seconde partie est constituée d'un **amplificateur opérationnel** avec des composants

passifs (résistances et condensateurs). Il s'agit probablement d'un **filtre passe-bande**, conçu pour ne laisser passer que la bande de fréquence correspondant au rythme cardiaque (environ 0,5 Hz à 3 Hz), tout en atténuant le bruit basse et haute fréquence.

Un comparateur à hystérésis

Enfin, la dernière partie du montage est un **comparateur**, configuré avec une **hystérésis**. Ce bloc permet de transformer le signal analogique (issu du filtre) en un **signal numérique carré**. Cette étape est cruciale pour la détection fiable des pics correspondant aux battements cardiaques, en évitant les fausses détections dues au bruit.

a) ***Donnons les grandeurs en sortie de la source.***

Amplitude :

Valeur moyenne = 5µA

Frquénce :

b) L'amplificateur à transistor : comment varie la tension de base et celle de collecteur Vce?

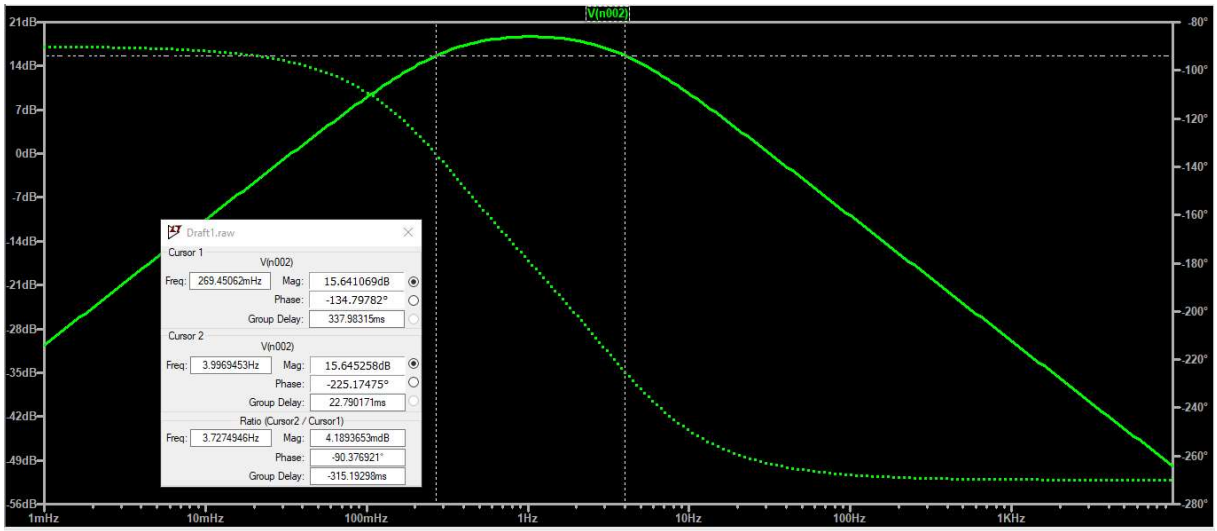
La tension de base reste quasiment constante autour de 0,59 V.
La tension au niveau du collecteur varie entre 0,22 V et 0,26 V.

c. L'amplificateur à AOP

- *Le gain du montage entre Vce et la sortie est évalué à 30.*

d. Réponse en fréquence du montage à AOP

Utilisation de LTspice pour tracer la fonction de transfert entre la tension Vce et la sortie de l'amplificateur opérationnel.



• **Quels composants influencent la fréquence basse ?**

Les composants C1 et R1 déterminent la fréquence basse du montage.

• **Quels composants influencent la fréquence haute ?**

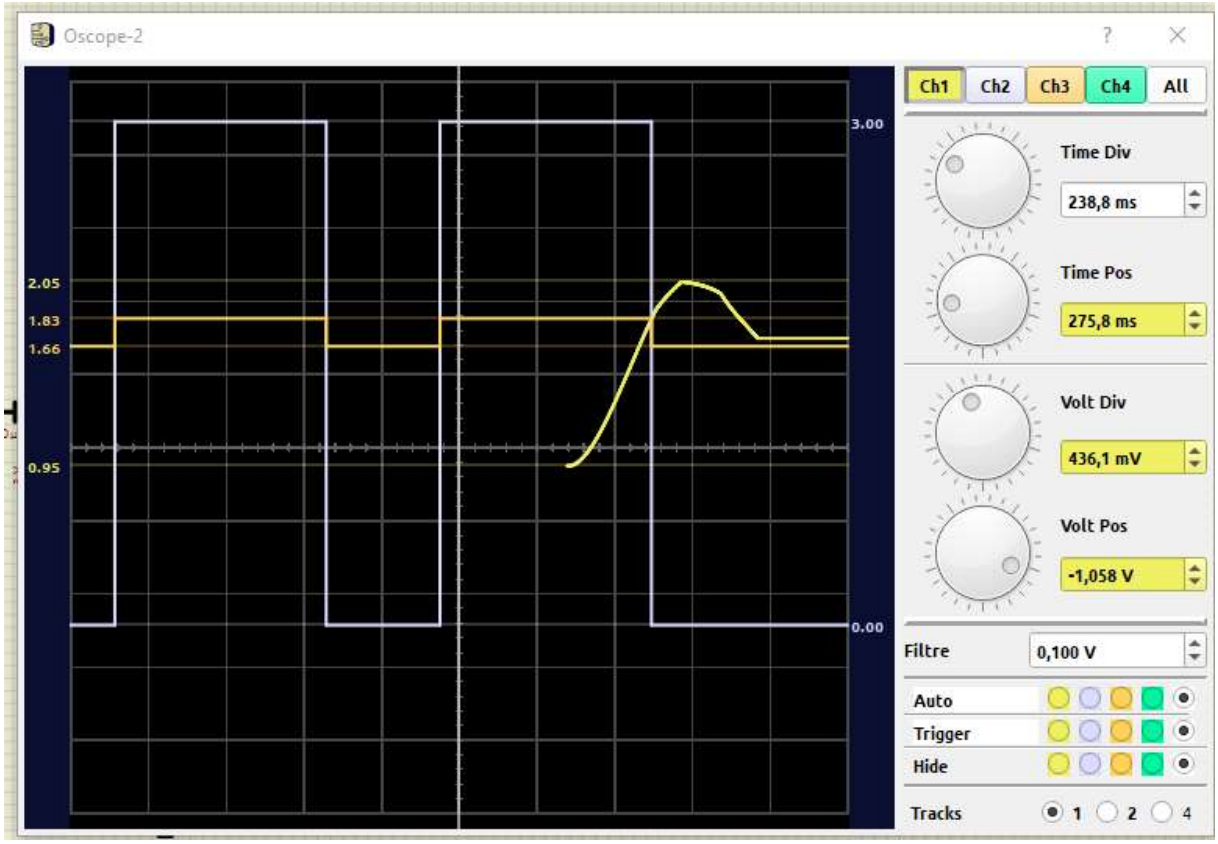
La fréquence haute est principalement affectée par les composants C2 et R2.

• **Les composants sont-ils adaptés aux variations de la fréquence du rythme cardiaque ?**

Oui

d. Le comparateur à hystérésis

- Traçons la tension en sortie du comparateur en fonction de la tension d'entrée



Le signal carré est la tension en sortie du comparateur